CH4 : gestion de réseau de transport

I. Introduction

Pour résoudre un pb de transport on peut utiliser les mêmes techniques des chapitres précedents, on doit tout d'abord le transformer en PL suivi par l'utilisation de l'algorithme du simplexe. Toutefois et en vertu du nombre relativement élevé de variables de contraintes, on doit ramifier les étapie de l'algorithme de simplexe, spécialement la 1ère étape en utilisant la stratégie du coin nord-ouest qui fait partie d'un tableau croisé qui remplace le tableau de simplexe.

il est à mentionner que le passage de pb réel au pb de PL doit être effectué en utilisant le réseau de transport associé.

Exemple illustratif : une ese est chargée de la fabricat° des produits pharmaceutiques dans 3 usine U_1, U_2 et U_3 éloignées les unes des autres avec une capacité de production 500t, 500t et 1000t. Les produits de cette ese et pour des raisons de proximité sont distribué en 4 centres. C_1, C_2, C_3 et C_4 de demande mensuelle de 500t pour chaque centre. Le coût unitaire de transport a un coefficient kilométrique de 2Dh/t.Km sachant que les distances entre les usines de prod sont présentées comme suit : et les centres

Tableau : Distance usine-cente pour Km.

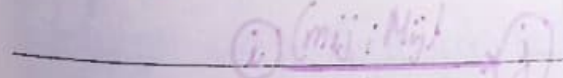
C_i / U_j	C_1	C_2	C_3	C_4
U_1	50	60	75	95
U_2	65	75	80	90
U_3	90	70	60	50

Dans le cadre de l'optimisation du coût de revient, le responsable de la gestion de prod cherche à déterminer le coût minimal de transport des produits des usines de prod aux centres de distribution.
On doit alors le transformer sous forme d'un pb linéaire en utilisant le réseau de transport.

II. Réseau de transport

Définition 1 : on appelle réseau de transport la superposition d'un certain nombre d'arcs qui relient les sommets de départ et ceux de destination.

Définition 2 : sur un réseau, on appelle arc un chemin qui relie 2 sommets successifs et qui contient une qté d'infos présentée comme suit



m_{ij} : qté minimale à transporter entre i et j
M_{ij} : qté maximale à transporter entre i et j
n_{ij} : qté à transporter entre i et j.

Exemple on considère les données de l'exemple précédent (cf se pharmaceutique) le réseau de transport associé est présenté comme suit :

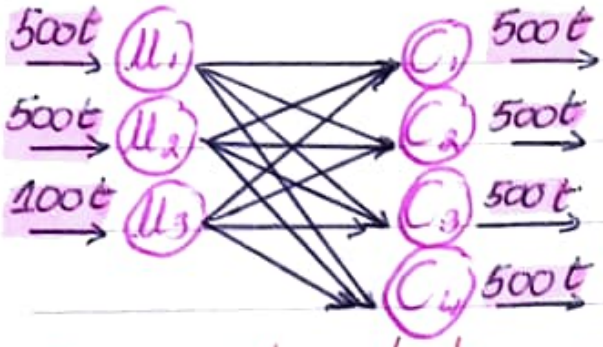


Figure 1: réseau de transport

III. Méthode de résolution :

Pour résoudre un pb de transport, on doit tout d'abord le transformer en PL en utilisant le réseau de transport associé. Cette transformation est effectuée en utilisant les étapes de PL de chapitre 1.

Exemple : Le PL du pb de transport ci-dessus est présenté comme suit

Etape 1 : déclaration du variable

x_{ij} = Qté à transporter entre U_i et C_j en tonne / mois.

$i = 1, \dots, 3$

$j = 1, \dots, 4$

Etape 2 : déclaration de la fonction objective

Les coûts unitaires sont :

C_{ij} : Coût unitaire sur l'arc (i, j)

$C_{ij} = 2\$/t.Km \times d_{ij}\ Km$

Soit :

$C_{ij} = 2\$/t.Km \times 50\ Km$

$= 100\$/t$

D'où :

$$Z = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{4} C_{ij} \times x_{ij}$$

Etape 3 : déclaration des contraintes

$500 = x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14}$

$500 = x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24}$

$1000 = x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34}$

$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 500$

Etape 4 : déclaration de (PL)

on a

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^{3} \sum_{i=1}^{4} C_{ij} \cdot x_{ij}$$

S.à $n_{11} + n_{12} + n_{13} + n_{14} = 500$

⋮

$n_{14} + n_{24} + n_{34} = 500$

$n_{ij} \geq 0$

Algorithme de transport :

Il s'agit d'une version de l'algorithme de simplexe permettant le balayages des S. Base représentés dans un tableau croisé.

Les étapes de cet algorithme sont :

Etape 1 : détermination de la S.B.I : une S.B.I est déterminée par l'algorithme de transport en utilisant la stratégie "coin nord-ouest". Les variables sont représentées dans ce tableau sous forme d'un coin de V.B et sous forme d'un coin de V.H.B dont

la valeur est nulle sous forme implicite.

Etape 2 : test d'optimalité : une solution de base d'un tableau croisé est dite optimale si et seulement si les coûts marginaux des V.H.B sont positifs ou nuls.

Etape 3 : changement de base : dans le cas où la SB n'est pas optimale on procède alors à un changement de base comme suit :

Choix de V.E : une V.H.B est choisie comme étant de V.E si et seulement son coût marginal est négatif et le plus petit.

Choix de V.S : étant donnée la V.E, alors la V.S est la V.B qui s'annule si on donne à la V.E la plus grande qté que possible.

Exemple d'application :

On considère les données de la sté pharmaceutique, on cherche alors à déterminer la solution optimale de son pb de transport.

Etape 1 : la solution de B.I

tableau t_0 :

	C_1	C_2	C_3	C_4	Disp
U_1	500 [10] −Δ	0 [22] +Δ	+2 [15] −	+8 [19] −Δ / +Δ	500
U_2	0 [15] +Δ	500 [25] Δ	0 [16] −Δ	4 [28] +Δ	500
U_3	9 [28] +	3 [24] −	500 [22] +Δ	500 [20] −Δ	1000
Demande	500	500	500	500	2000

le coût de transport associé est :

$Z_0 = 10 \times 500 + 13 \times 0 + 15 \times 500 + 16 \times 0 + 12 \times 500 + 10 \times 500$

$= 23500$ (10 $)

étape 2 : test d'optimalité

Calcul des coûts marginaux

$\bar{C}_{12}$, on a

$Z_\Delta = 10(500 - \Delta) + 13 \times (0 + \Delta) + 12 \times \Delta + 15(500 - \Delta) + 16 \times 0$

$+ 12 \times 500 + 10 \times 500 = 23500 + \Delta(-10 + 12 + 13 - 15)$

$= 23500 + \Delta \times 0$

soit

$\bar{C}_{12} = -10 + 12 + 13 - 15 = 0$

$\bar{C}_{13}$, on a

$\bar{C}_{13} = 15 - 10 + 13 - 16 = 2$

$\bar{C}_{14} = -10 + 12 - 10 + 13 + 13 - 16 = 8$

$\bar{C}_{24} = 18 - 16 + 12 - 10 = 4$

$\bar{C}_{31} = 18 - 13 + 16 - 12 = 9$

$\bar{C}_{32} = 14 - 15 + 16 - 12 = 3$

la S.B associée à T_0 est optimale car les coûts marginaux des V.H.B sont tous positif.

Remarque

Supposant qu'il existe un $\hat{C}_{rs}$ tel que $\bar{C}_{24} = -4$, dans ce cas on passe à l'étape 3 comme suit :

Étape 3 : Changement de base

on a $\min(-4) = -4$

V.E = C_{24}

Choix de V.S :

on a $\Delta + 0 \geq 0 \Rightarrow \Delta = 0$

$500 - \Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta = 500$

V.S = 0

$= n_{23}$

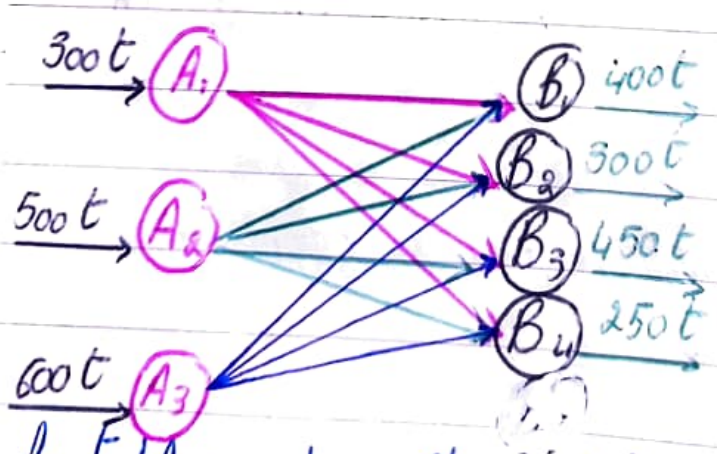
tableau T_1 :

500 (20)	- (22)	- (25)	- (29)	500
0	500	-	0	500
-	-	500	500	1000
500	500	500	500	2000

$Z_1 = 23500 - 4 \times 500$

Exercice :

on considère le reséau de transport suivant :



le tableau des coûts unitaires associés :

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	5	4	3	8
A_2	6	2	7	6
A_3	5	3	2	5

Question :

Déterminer la S.O de ce pb de transport

Etape : S.B.I

To :

	B_1	B_2	B_3	B_4	Disp
A_1	300 (L5)	3 (L4) -	-5 (L3) -	-1 (L8) -	300
A_2	100 (L6)	300 (L2)	200 (L7)	-4 (L6) -	500
A_3	4 (L5) -	-L3	350 (L2)	250 (L5)	600
Demande	400	300	450	250	1400

Coin nord ouest

(-) : Affectation

(o) : équilibre

A chaque étape S.B.I sera équilibré (Ne touche pas le cas avec (-))

la solution de base initiale :

$n_1 = 300$

$n_{21} = 100$, $n_{22} = 300$, $n_{23} = 100$, $n_{33} = 350$, $n_{34} = 250$

avec un coût total de transport de $Z = 5550$

Etape 2 : test d'optimalité

Calcul de coûts marginaux de V.H.B.

$\bar{C}_{12} = 4 - 5 + 6 - 2 = 3$

$\bar{C}_{13} = 3 - 5 + 6 - 7 = -3$

$\bar{C}_{34} = 8 - 5 + 6 - 7 + 2 - 5 = -1$

$\bar{C}_{24} = 6 - 7 + 2 - 5 = -4$

$\bar{C}_{31} = 5 - 6 + 7 - 2 = 4$

$\bar{C}_{32} = 3 - 2 + 7 - 2 = 6$

Conclusion : la S.B n'est pas optimale car les $\hat{C}_m$ des V.H.S ne sont pas positifs.

Etape 3 : Changement de base

Choix de V.E :

$\min(-3; -1; -4) = -4$

V.E = H24

Choix de V.S :

$\min(100, 200) = 100$ → on prend ... et avec - 0 après ... L = VE

$\Delta = 100$

V.S = H23

T1 :

	B1	B2	B3	B4	Dispo
A1	300 [5]	- [4]	- [3]	- [2]	300
A2	100 [1]	300 [2]	- [1]	100 [1]	500
A3	- [1]	- [2]	450	150	600
Demande	400	300	450	250	1400

$Z_1 = 5350 - 4 \times 100$

$= 4950$

Etape 2 : test d'optimalité

Calcul des coûts marginaux de V.H.B